

TP Modul 8 - Penyelesaian

1. Tabel kebenaran NOR 2-input

$NOR(A,B) = NOT(A OR B)$. Tabel kebenaran:

A	B	NOR(A, B)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2. Fungsi dan Penyederhanaan (K-Map)

Diberikan $f(x_1, x_2, x_3) = M(1, 3, 4, 6)$ sehingga $f = 0$ pada minterm $\{1, 3, 4, 6\}$ dan $f = 1$ pada minterm $\{0, 2, 5, 7\}$.

Tabel kebenaran (ringkasan):

Decimal	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

K-Map dan pengelompokan menghasilkan:

K-Map 3-variabel untuk $f(x_1, x_2, x_3) = M(1, 3, 4, 6)$ (1 = cell contains '1')

	$x_2x_3=00$	$x_2x_3=01$	$x_2x_3=11$	$x_2x_3=10$
	minterm 0 1	minterm 1 0	minterm 3 0	minterm 2 1
	minterm 4 0	minterm 5 1	minterm 7 1	minterm 6 0

Grouping:

Group A: $\{0, 2\} \rightarrow$ term: $x_1' x_3'$ ($x_1=0, x_3=0$)

Group B: $\{5, 7\} \rightarrow$ term: $x_1 x_3$ ($x_1=1, x_3=1$)

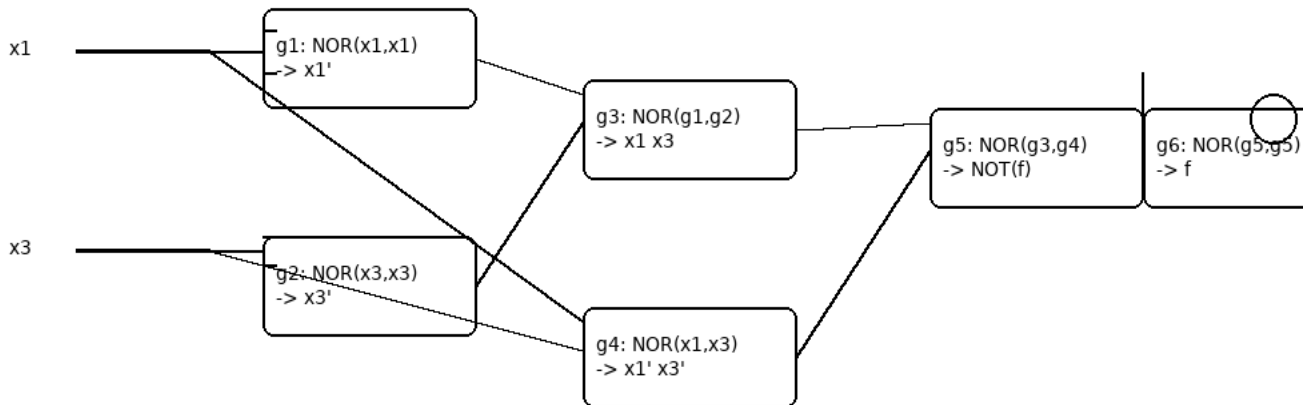
Simplified SOP: $f = x_1' x_3' + x_1 x_3$ (XNOR between x_1 and x_3)

Hasil penyederhanaan (SOP): $f = x_1' x_3' + x_1 x_3$ (fungsi XNOR antara x_1 dan x_3).

3. Implementasi NOR-NOR (NOR-only)

Implementasi menggunakan hanya gerbang NOR sesuai langkah di laporan: g1..g6.

NOR-only implementation for $f = x_1' x_3' + x_1 x_3$



Keterangan singkat:

$g1 = \text{NOR}(x_1, x_1) \Rightarrow x_1'$ $g2 = \text{NOR}(x_3, x_3) \Rightarrow x_3'$
 $g3 = \text{NOR}(g1, g2) \Rightarrow x_1 x_3$ $g4 = \text{NOR}(x_1, x_3) \Rightarrow x_1' x_3'$
 $g5 = \text{NOR}(g3, g4) \Rightarrow \text{NOT}(f)$ $g6 = \text{NOR}(g5, g5) \Rightarrow f$

Keterangan langkah pada diagram:

$g1 = \text{NOR}(x_1, x_1) \rightarrow x_1'$; $g2 = \text{NOR}(x_3, x_3) \rightarrow x_3'$; $g3 = \text{NOR}(g1, g2) \rightarrow x_1 x_3$; $g4 = \text{NOR}(x_1, x_3) \rightarrow x_1' x_3'$; $g5 = \text{NOR}(g3, g4) \rightarrow \text{NOT}(f)$; $g6 = \text{NOR}(g5, g5) \rightarrow f$

4. Jika jadi karakter game — Skill Ultimate

Ultimate: Temporal Rewind — membalikkan keadaan 4 detik terakhir dalam pertempuran. Alasan: memberi kesempatan memperbaiki kesalahan, mengantisipasi strategi lawan, dan meningkatkan dinamika permainan.

File ini disiapkan untuk dimasukkan ke laporan TP. Nama file yang diusulkan:

TP_MOD8_NAMA_KELXX_SHIFTXX.pdf